

# Manual de asamblare

## 1. Componente utilizate

### 1.1 Profil\_A



Profil\_A este bara principală din aluminiu extrudat care formează baza întregii structuri modulare. El este primul element care se plasează pe suprafața de lucru și față de care se aliniază toate celelalte componente. Din acest motiv, poziționarea lui corectă este cel mai important prim pas al asamblării orice greșeală la acest nivel se va propaga și va afecta toate etapele ulterioare.

Profil\_A este fabricat prin extrudare din aluminiu, ceea ce înseamnă că are o formă uniformă pe toată lungimea lui. Caracteristica sa principală este prezența unor canale longitudinale pe suprafața superioară. Aceste canale nu sunt doar decorative ele sunt locul în care se introduc clemele de prindere, piesele mici care permit fixarea șuruburilor și, implicit, a întregii îmbinări.

#### Ce trebuie să știi despre Profil\_A:

- Are canale longitudinale destinate introducerii clemei de prindere aceste canale trebuie să fie curate și libere de orice impuritate înainte de a începe montajul.
- Permite un montaj modular, adică poți adăuga sau schimba componente fără a demonta totul acest lucru face structura flexibilă și ușor de modificat.
- Funcționează ca reper geometric pentru întregul ansamblu toate celelalte profile și piese se aliniază față de el.
- Trebuie să stea complet sprijinit pe suprafața de lucru dacă se clatină sau are un capăt în aer, orientarea întregii structuri va fi greșită.

#### Cum verifici că Profil\_A este pus corect:

- Privește lateral profilul trebuie să fie paralel cu suprafața de lucru, fără să fie înclinat într-o parte.
- Atinge-l ușor nu trebuie să se miște, să se clatine sau să se rotească.

- Canalul de prindere trebuie să fie vizibil și orientat în sus, accesibil pentru introducerea clemei.

**Probleme frecvente și cum le rezolvi:**

- Canalul este murdar sau are resturi metalice în interior curăță canalul cu o cârpă sau cu aer comprimat înainte de a introduce clema.
- Profilul nu stă drept pe suprafață verifică dacă există un obiect sau o bucată de murdărie sub el; ridică-l, curăță suprafața și repune-l.
- Apare zgomot sau joc după ce ai strâns șuruburile înseamnă că șuruburile nu sunt strânse uniform sau că clema nu a fost blocată corect în canal.

## 1.2 Profil\_C



Profil\_C este al doilea profil din aluminiu extrudat al structurii. Spre deosebire de Profil\_A care este orizontal și formează baza, Profil\_C se montează perpendicular pe acesta, formând elementul vertical sau de rigidizare al ansamblului. Împreună, cele două profile creează o structură în unghi drept.

Profil\_C este compatibil cu colțarul interior, cu șurubul cu cap imbus și cu cleva de prindere. Toate aceste piese lucrează împreună pentru a crea o îmbinare rigidă și stabilă. Fără o poziționare corectă a lui Profil\_C, colțarul nu poate fi montat corespunzător și întreaga structură devine instabilă.

### Ce trebuie să știi despre Profil\_C:

- Se montează perpendicular pe Profil\_A, la un unghi de exact 90 de grade aceasta este condiția esențială pentru ca îmbinarea să funcționeze.
- Trebuie aliniat corect înainte de strângerea șuruburilor odată fixat, reajustarea devine dificilă.
- Se fixează prin intermediul colțarului și al șuruburilor imbus înfilețate în clemele de prindere.
- Suprafața lui trebuie să fie în contact complet cu Profil\_A nu trebuie să existe niciun spațiu între cele două profile în zona de îmbinare.

### Cum verifici că Profil\_C este pus corect:

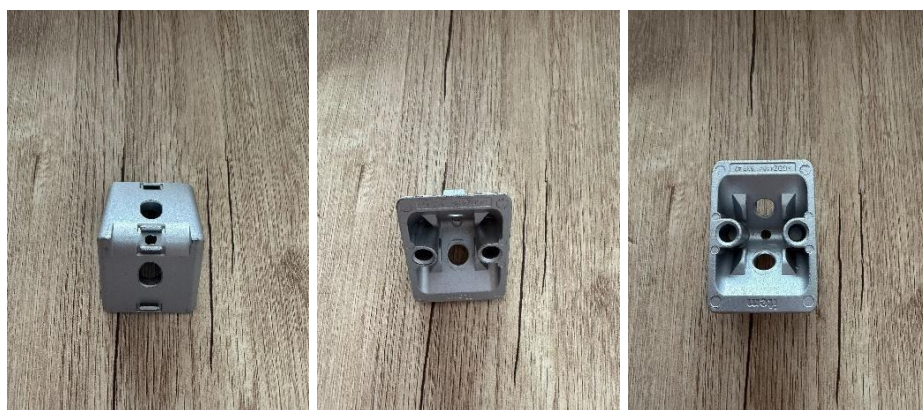
- Verifică unghiul față de Profil\_A trebuie să fie de 90 de grade. Poți folosi un echer pentru verificare precisă.
- Verifică contactul dintre suprafețe nu trebuie să existe spațiu vizibil între ele.

- Apasă ușor pe Profil\_C cu mâna nu trebuie să se miște sau să oscileze înainte de fixare.

**Probleme frecvente și cum le rezolvi:**

- Nu este aliniat corect la 90 de grade retrage-l ușor, realiniază-l și aduce-l din nou în contact cu Profil\_A.
- Nu face contact complet cu Profil\_A verifică dacă există murdărie sau un obstacol în zona de contact; curăță și repoziționează.
- Se mișcă după montaj șuruburile nu sunt suficient de strânse sau clema nu este blocată corect.

### 1.3 Colțar



Colțarul este piesa metalică care face posibilă îmbinarea fizică dintre Profil\_A și Profil\_C. Fără el, cele două profile nu pot fi fixate unul de celălalt în unghi drept. El este elementul structural care transmite forțele mecanice între componente și menține unghiul proiectat al structurii pe toată durata utilizării.

În structurile modulare din aluminiu extrudat, colțarul are un rol dublu: pe de o parte fixează geometric cele două profile la 90 de grade, iar pe de altă parte distribuie uniform forțele de strângere pe suprafețele de contact. Un colțar pus greșit sau montat invers poate face imposibilă introducerea șuruburilor sau poate duce la o îmbinare instabilă chiar dacă șuruburile sunt strânse.

#### **Ce trebuie să știi despre colțar:**

- Se poziționează în zona de îmbinare dintre Profil\_A și Profil\_C, cu suprafețele lui în contact direct cu ambele profile.
- Are orificii pentru șuruburi cu cap imbus aceste găuri trebuie să se alinieze perfect cu clemenele de prindere introduse în canalele profilurilor.
- Ajută la menținerea unghiului de 90 de grade pe tot parcursul utilizării structurii.
- Există două colțare în această asamblare primul fixează îmbinarea dintre Profil\_A și Profil\_C, al doilea se montează pe Profil\_C pentru componente adiționale.

#### **Cum verifici că colțarul este pus corect:**

- Ambele suprafețe ale colțarului trebuie să fie în contact cu profilele nu trebuie să existe spațiu vizibil între colțar și profile.

- Găurile colțarului trebuie să fie aliniate cu pozițiile clemelor de prindere din canale.
- Colțarul trebuie să stea stabil dacă îl atingi ușor, nu trebuie să se miște înainte de strângerea șuruburilor.

**Probleme frecvente și cum le rezolvi:**

- Colțarul nu intră complet între profile verifică dacă Profil\_C este corect poziționat la 90 de grade; dacă unghiul este greșit, colțarul nu va intra.
- Colțarul este montat invers scoate-l, întoarce-l și verifică din nou dacă orificiile se aliniază cu clemele.
- Găurile nu se aliniază cu cleva verifică poziția clemei în canal și gliseaz-o până ajunge exact sub gaura colțarului.

## 1.4 Surub



Șurubul imbus este elementul care realizează efectiv fixarea mecanică a îmbinării. El trece prin orificiul colțarului și se înfilețează în cleva de prindere aflată în canalul profilului. Prin strângerea lui, colțarul este tras spre suprafețele profilurilor, creând presiunea de contact necesară pentru stabilitatea structurii.

Capul imbus al șurubului are acea cavitate hexagonală în care intră cheia este concepută pentru a permite o strângere controlată și pentru a evita deteriorarea în cazul folosirii cheii greșite. Este important să folosești întotdeauna dimensiunea corectă a cheii imbus, deoarece dacă cheia este prea mică sau prea mare, capul se poate rotunji și șurubul devine imposibil de strâns sau slăbit ulterior.

### **Reguli importante pentru folosirea șuruburilor:**

- Înfiletează-l întotdeauna manual la început, fără a folosi cheia dacă nu intră ușor prin simpla rotire cu degetele, înseamnă că ceva nu este aliniat corect. Nu forța niciodată.
- Strânge progresiv și alternând între șuruburi nu strânge un șurub complet și abia după aceea pe celălalt, deoarece colțarul se poate deplasa și Profil\_C poate ieși din unghi.
- Nu strânge excesiv la final filetul clemei se poate deteriora, ceea ce face îmbinarea slabă sau inutilizabilă.
- Verifică că șurubul intră perpendicular pe suprafața colțarului dacă intră strâmb, există o problemă de aliniere între colțar și clemă.

### **Probleme frecvente și cum le rezolvi:**

- Șurubul nu prinde filetul cleva nu este poziționată corect sub orificiul colțarului; glisează-o până ajunge exact în dreptul găurii.

- Capul imbus se rotește în gol cheia folosită nu este de dimensiunea potrivită; schimb-o cu una corectă.
- Șurubul intră strâmb verifică alinierea colțarului față de clemă și rezonează dacă este necesar.
- Filetul s-a deteriorat dacă simți că șurubul nu mai prinde sau merge prea ușor fără să strângă, opri-te; filetul clemei poate fi deteriorat și clema trebuie înlocuită.



## 1.5 Clema\_prindere



Clema de prindere este o piesă mică metalică cu un rol esențial: ea este ancora care face posibilă înfiletarea șurubului în interiorul canalului profilului. Fără clemă, nu există niciun punct de fixare în canal și șurubul nu poate strânge colțarul. Clema este cea care transformă canalul deschis al profilului într-un punct de ancorare ferm.

Clema este proiectată special pentru profilele de aluminiu extrudat. Forma ei permite introducerea prin glisare în canal și blocarea prin rotire un mecanism simplu dar eficient. Odată rotită, muchiile clemei se blochează transversal în interiorul canalului și nu mai poate aluneca, indiferent de forța aplicată de șurub.

### **Cum funcționează clema pas cu pas:**

- Se introduce prin glisare în canalul longitudinal al profilului trebuie să alunece ușor; dacă nu alunecă, canalul este murdar sau blocat.
- Se glisează până ajunge aproximativ în dreptul orificiului colțarului care urmează să fie montat.
- Se rotește 90 de grade vei simți o ușoară rezistență când muchiile ei se blochează în peretele canalului. Dacă nu simți nicio rezistență, rotirea nu este completă.
- Filetul ei trebuie să fie orientat spre exterior, adică spre orificiul colțarului, pentru a primi șurubul.

**Clema de prindere este esențială fără ea, șurubul nu poate fixa colțarul. Cum verifici că clema este introdusă corect:**

- Încearcă să o miști cu degetul după rotire nu trebuie să se deplaseze în canal.
- Privește filetul trebuie să fie vizibil și orientat spre exterior (spre viitoarea gaură a colțarului).
- Poziția ei față de orificiul colțarului trebuie să fie exact sub gaură, nu mai la stânga sau mai la dreapta.

**Probleme frecvente și cum le rezolvi:**

- Cleva nu este rotită complet și se mișcă rotește-o din nou până simți blocajul; dacă tot nu se blochează, verifică dacă canalul este murdar.
- Cleva este prea departe de orificiul colțarului gliseaz-o înainte de blocare până ajunge în poziția corectă.
- Canalul este murdar și cleva nu alunecă curăță canalul cu o cârpă sau cu aer comprimat și încearcă din nou.
- Filetul clemei este deteriorat cleva trebuie înlocuită; nu forța șurubul într-o clemă cu filetul deteriorat.

## 1.6 Set\_imbus



Set-ul imbus este colecția de chei hexagonale necesare pentru strângerea șuruburilor imbus. Este singura unealtă necesară pentru realizarea întregii asamblări. Setul conține chei de mai multe dimensiuni este important să o alegi pe cea potrivită pentru șurubul tău.

Cheia imbus funcționează prin introducerea capătului hexagonal în cavitatea din capul șurubului. Dacă dimensiunea cheii nu se potrivește perfect, cheia va juca în cap și va rotunji cavitatea hexagonală, făcând imposibilă strângerea ulterioară. Odată rotunjit un cap imbus, șurubul devine practic inutilizabil.

### **Cum folosești corect setul imbus:**

- Alege cheia de dimensiunea corectă trebuie să intre ferm în capul șurubului fără joc. Dacă intră cu dificultate sau simți că nu se potrivește exact, încearcă altă dimensiune.
- Introduce cheia complet în capul șurubului înainte de a roti dacă nu intră complet, nu forța.
- Verifică că șurubul este aliniat corect (perpendicular pe colțar) înainte de a începe strângerea.
- Strânge progresiv și alternând între șuruburi nu aplica toată forța dintr-o dată.
- La strângerea finală, aplică o forță fermă dar controlată nu forța excesiv, mai ales la dimensiuni mici de șuruburi.

### **Probleme frecvente și cum le rezolvi:**

- Cheia joacă în capul șurubului nu este dimensiunea potrivită; încearcă o cheie mai mare sau mai mică.
- Cheia nu intră complet în capul șurubului poate fi murdar sau deformat; curăță capul și încearcă din nou.
- Capul imbus s-a rotunjit s-a folosit o cheie greșită sau s-a forțat prea mult; șurubul trebuie înlocuit.

## 2. Pasii de asamblare

Procesul de asamblare este împărțit în șase pași principali, care trebuie urmați în ordine strictă. Fiecare pas are o condiție de finalizare clară, astfel, nu poți trece la pasul următor dacă cel curent nu este realizat corect. Dacă sari peste un pas sau nu îl finalizezi complet, pașii următori vor fi afectați, iar structura finală va fi instabilă.

### Pasul 1: Pozitionarea initiala a Profil\_A pe suprafata de lucru



Aceasta este prima etapă a procesului de asamblare și cea mai importantă din punct de vedere al orientării întregii structuri. Profil\_A este elementul de bază față de care se aliniază toate celelalte componente: colțarele, clemele, Profil\_C. Dacă Profil\_A nu este pus drept de la început, fiecare etapă ulterioară va acumula erori, iar îmbinarea finală va fi strâmbă sau imposibil de realizat.

Robotul preia Profil\_A și îl plasează pe suprafața de lucru. El îl orientează astfel încât canalul longitudinal destinat clemelor de prindere să fie orientat în sus și accesibil. Robotul poziționează profilul aproximativ aliniat cu axele de referință ale spațiului de lucru.

**Ce trebuie să verifici după această etapă:**

Odată ce robotul a plasat profilul, trebuie verificate următoarele condiții înainte de a trece mai departe:

#### a) Sprijinirea completă pe suprafață

Profil\_A trebuie să fie în contact complet cu suprafața de lucru pe toată lungimea lui. Dacă este sprijinit doar pe capete sau doar pe o zonă, poate apărea o rotire sau o deplasare necontrolată în pașii următori. Verifică vizual că nu există spații între profil și suprafață.

### **b) Stabilitatea mecanică**

Profilul nu trebuie să se clatine, să se miște sau să se rotească când este atins ușor. Aplică o forță mică cu degetul și observă dacă profilul rămâne fix. Dacă se mișcă, ceva nu este în regulă.

### **c) Orientarea canalului**

Canalul destinat montajului trebuie să fie vizibil și orientat în sus. Dacă profilul este răsturnat sau poziționat cu canalul lateral, clema de prindere nu poate fi introdusă corect.

### **d) Alinierea cu axele de referință**

Profilul trebuie să fie aproximativ aliniat cu direcția de lucru nu trebuie să fie oblic față de masa de lucru, deoarece acest lucru ar afecta unghiul de 90 de grade cu Profil\_C.

Cum verifici în practică:

- Privire vizuală de sus - profilul trebuie să fie drept, fără să fie rotit sau oblic.
- Privire vizuală laterală - profilul trebuie să fie paralel cu suprafața, fără să fie inclinat.
- Test manual de stabilitate - apasă ușor pe profil cu degetul în mai multe puncte și observă că rămâne fix.
- Verificare canal - uită-te că canalul este sus și liber.

Ce faci dacă poziționarea nu este corectă:

Dacă oricare dintre condițiile de mai sus nu este îndeplinită, trebuie să corectezi poziționarea înainte de a merge mai departe. Procedura de corecție este simplă:

- Ridică sau deplasează profilul de pe suprafața de lucru.
- Verifică suprafața de lucru: caută obstacole, murdărie sau orice altceva care ar putea împiedica sprijinirea completă a profilului.
- Curăță suprafața dacă este nevoie.
- Repune profilul pe suprafață.
- Repetă verificarea: dacă toate condițiile sunt îndeplinite, poți trece la pasul 2.

De ce este important să nu grăbești acest pas:

Poate părea un pas simplu pui o bară pe masă dar este de fapt fundamentul întregii structuri. O bară pusă ușor strâmb sau care se clatină va face ca Profil\_C să nu poată fi aliniat corect la 90 de grade, colțarul să nu intre bine, și șuruburile să nu se alinieze cu clemele. Investind câteva secunde în plus pentru a verifica că Profil\_A este pus drept, economisești mult timp ulterior.

## **Pasul 2: Poziționarea Profil\_C față de Profil\_A**

Pasul 2 definește relația geometrică fundamentală a structurii, unghiul de 90 de grade dintre cele două profile. Profil\_C este elementul vertical care se îmbină cu Profil\_A, și poziționarea lui corectă condiționează toate pașii următori: montarea colțarului, introducerea șuruburilor și stabilitatea finală a structurii.

Deși robotul realizează această operație automat, ea trebuie tratată ca o etapă controlată. Orice eroare de orientare sau de contact dintre profile poate duce la: imposibilitatea montării colțarului, nealinierea șuruburilor cu clemele, tensiuni suplimentare în structură și o îmbinare finală instabilă.

Ce face robotul în această etapă:

Robotul preia Profil\_C și îl aduce în zona de montaj. Îl orientează perpendicular pe Profil\_A și îl aduce în contact cu acesta. Operația este realizată automat, dar trebuie verificată imediat după ce robotul a finalizat mișcarea.

Ce trebuie să verifici după această etapă:

**a) Unghiul dintre profile**

Acesta este parametrul principal. Axa longitudinală a lui Profil\_C trebuie să formeze un unghi de 90 de grade cu axa longitudinală a lui Profil\_A. O deviere față de această valoare înseamnă că profilul nu este în poziția corectă. Verificarea se poate face vizual sau cu un echer mecanic.

**b) Contactul dintre suprafețe**

Suprafețele celor două profile trebuie să fie în contact complet în zona de îmbinare. Nu trebuie să existe niciun spațiu vizibil între ele. Un spațiu indică fie o poziționare greșită, fie prezența unui obstacol. Contactul complet este important deoarece permite transmiterea uniformă a forțelor prin colțar.

**c) Poziția laterală a lui Profil\_C**

Profil\_C trebuie să fie poziționat corect și pe direcția laterală, nu deplasat la stânga sau la dreapta față de zona de îmbinare. Dacă este deplasat lateral, colțarul nu va putea fi montat corect și șuruburile nu se vor alinia cu clemele.

**d) Stabilitatea lui Profil\_C**

Înainte de fixare, Profil\_C trebuie să stea stabil și să nu oscileze sau să se deplaseze singur. Dacă se mișcă, înseamnă că nu este în contact complet cu Profil\_A sau că suprafața de lucru nu îl sprijină corespunzător.

Cum verifici în practică:

- Verificare vizuală a unghiului: privește din față dacă Profil\_C este perpendicular. Dacă ai un echer, folosește-l pentru a confirma unghiul de 90 de grade.
- Verificare contact: privește din lateral zona de îmbinare și verifică că nu există spații între profile.
- Test manual de stabilitate apasă ușor pe Profil\_C cu degetul; nu trebuie să se miște sau să oscileze.

Ce faci dacă poziționarea nu este corectă:

Dacă una dintre condițiile de mai sus nu este îndeplinită, trebuie să corectezi poziționarea înainte de a introduce colțarul sau șuruburile. Odată fixat, corectarea devine mult mai dificilă.

- Retrage Profil\_C din zona de contact cu Profil\_A.
- Realiniază-l, ajustează orientarea până când unghiul de 90 de grade este corect.
- Adu-l din nou în contact cu Profil\_A, verificând că suprafețele sunt în contact complet.
- Verifică din nou unghiul, contactul și stabilitatea.
- Numai după ce toate condițiile sunt îndeplinite poți trece la pasul 3.

De ce este important să nu grăbești acest pas:

Dacă Profil\_C nu este la 90 de grade față de Profil\_A, colțarul pur și simplu nu va intra corect între ele. Dacă îl forțezi, vei aplica tensiuni suplimentare în structură care vor face îmbinarea fragilă. Dacă continui și strângi șuruburile cu profilul greșit poziționat, vei obține o structură aparent fixată, dar care se va comporta greșit mecanic și va ceda în timp.

---

### **Pasul 3: Introducerea clemelor de prindere în canalele profilurilor**

Introducerea clemelor de prindere este etapa prin care pregătim punctele de ancorare ale îmbinării. Cleva este intermediarul esențial dintre profilul de aluminiu și șurubul imbus fără ea, nu există niciun punct în care șurubul să se poată prinde. În sistemele modulare din aluminiu extrudat, fixarea nu se realizează direct în materialul profilului, ci prin intermediul clemelor introduse în canalele longitudinale.

Această etapă este realizată manual de operator. Este importantă atenția la detalii o clevă introdusă greșit sau nerotită complet poate face imposibilă montarea colțarului sau poate duce la un șurub care nu prinde filet.

Ce trebuie să faci în această etapă:

Trebuie să introduci câte o clevă de prindere în canalul fiecărui profil, în dreptul fiecărui orificiu al colțarului care urmează să fie montat. Dacă colțarul are două orificii (câte unul pentru fiecare profil), atunci ai nevoie de câte o clevă per orificiu.

Pași detaliați pentru introducerea unei cleme:

- Ia cleva de prindere și orientează-o astfel încât să poată fi introdusă în canal aceasta înseamnă că filetul trebuie să fie orientat spre exterior.
- Introdu cleva prin glisare în canalul longitudinal al profilului. Trebuie să alunece ușor dacă nu alunecă, canalul este murdar sau blocat; curăță-l și încearcă din nou.
- Glisează-o de-a lungul canalului până ajunge aproximativ în dreptul orificiului colțarului care urmează să fie montat. Vizualizează unde va fi găura colțarului și poziționează-o exact acolo.
- Rotește cleva 90 de grade. Vei simți o ușoară rezistență când muchiile ei intră în contact cu pereții canalului și se blochează. Dacă nu simți nicio rezistență, rotirea nu este completă mai rotește puțin.
- Verifică că filetul clemei este orientat spre exterior acesta este locul prin care va intra șurubul.
- Repetă pentru fiecare orificiu al colțarului.



Criterii de verificare: cleva este introdusă corect dacă:

- Este complet introdusă în canalul profilului nu iese din canal și nu are o parte în afară.
- Este rotită și blocată: nu se poate deplasa când o atingi cu degetul.
- Este poziționată în dreptul orificiului colțarului: mai târziu, când pui colțarul, gaura lui va fi exact deasupra clemei.
- Filetul ei este orientat spre exterior: vizibil și accesibil pentru șurub.

Verificarea în practică:

- Verificare vizuală: privește cleva în canal și confirmă că filetul este orientat spre exterior.
- Verificare mecanică: încearcă să rotești ușor cleva cu degetul; dacă este blocată corect, nu se va roti și nu se va mișca.
- Verificare de poziție: ține colțarul deasupra zonei de montaj și verifică că găurile lui se aliniază cu filetul clemei.

Ce faci dacă cleva nu este introdusă corect:

- Scoate cleva din canal.
- Verifică canalul, caută murdărie, resturi metalice sau orice obstacol; curăță dacă este nevoie.
- Reintroduce cleva și gliseaz-o în poziția corectă.
- Rotește-o din nou pentru blocare, verifică că s-a blocat.
- Verifică din nou poziția și orientarea filetului.

De ce poate merge prost și cum previi:

Cel mai frecvent motiv pentru care cleva nu funcționează corect este că nu a fost rotită complet și rămâne mobilă în canal. Când șurubul încearcă să se înfilețeze, forța lui face ca cleva să alunece în loc să strângă. Rezultatul este că șurubul nu prinde și colțarul nu se fixează.

Al doilea motiv frecvent este că cleva nu este exact în dreptul orificiului colțarului. Chiar și o deviere de câțiva milimetri poate face ca șurubul să nu găsească filetul. Verifică mereu că alinierea este corectă înainte de a introduce șurubul.

Importanța acestui pas:

Dacă clemele nu sunt introduse și blocate corect, pașii următori nu pot fi realizați șurubul nu va prinde filet, colțarul nu va fi fixat, și structura va rămâne instabilă. Acesta este un pas care pare simplu dar trebuie realizat cu atenție, deoarece orice greșeală la nivel de clemă este greu de corectat după ce colțarul este montat.

---

#### **Pasul 4: Pozitionarea primului colțar în zona de îmbinare**

Pasul 4 este etapa prin care pregătim realizarea efectivă a îmbinării mecanice dintre

Profil\_A și Profil\_C. Colțarul este piesa care unește fizic cele două profile și care va menține unghiul de 90 de grade pe toată durata utilizării structurii. Prin intermediul colțarului, forțele mecanice se transmit între Profil\_A și Profil\_C, iar ansamblul devine rigid.

În cadrul procesului de asamblare, robotul manipulează colțarul și îl aduce în apropierea zonei de îmbinare. Operatorul preia colțarul și îl introduce manual în poziția corectă. Aceasta este o etapă care cere atenție și precizie un colțar montat greșit va face imposibilă introducerea șuruburilor sau va duce la o îmbinare strâmbă.

**Ce face robotul în această etapă:**

Robotul preia colțarul și îl plasează pe suprafața de lucru în apropierea zonei de îmbinare dintre Profil\_A și Profil\_C. Operatorul preia colțarul de acolo și îl introduce manual în zona de îmbinare.

**Cum introduci colțarul corect pași detaliați:**

- Identifică cele două laturi perpendiculare și orificiile de fixare.
- Orientează colțarul astfel încât cele două laturi perpendiculare ale lui să fie paralele cu suprafețele profilelor o latură va fi în contact cu Profil\_A, cealaltă cu Profil\_C.
- Introdu colțarul în zona de îmbinare adică în colțul unde se întâlnesc cele două profile astfel încât ambele suprafețe ale colțarului să atingă suprafețele profilelor.
- Verifică că colțarul este introdus complet nu trebuie să iasă din zona de îmbinare și nu trebuie să rămână spații între el și profile.
- Verifică că găurile colțarului se aliniază cu filetul clemelor de prindere introduse în canale acesta este cel mai important criteriu.
- Apasă ușor pe colțar cu degetul și verifică că stă stabil nu trebuie să se deplaseze sau să aibă joc înainte de fixare.

**Criterii de verificare colțarul este pus corect dacă:**

- Este introdus complet în zona de îmbinare dintre cele două profile.
- Ambele suprafețe ale sale sunt în contact cu profilele, nu există spații vizibile între colțar și profile.
- Este orientat corect față de profile nu invers, nu rotit greșit.
- Găurile sale sunt aliniate cu pozițiile clemelor de prindere din canale, aceasta se verifică prin tentativa de a introduce un șurub cu mâna: dacă intră ușor, alinierea este corectă.

**Parametri detaliați de verificare:**

#### **a) Contactul dintre colțar și profile**

Suprafețele colțarului trebuie să fie în contact complet cu suprafețele lui Profil\_A și Profil\_C. Dacă există un spațiu între colțar și oricare dintre profile, forțele nu vor fi distribuite uniform. Colțarul va fi supus la tensiuni concentrate care îl pot

deforma sau pot cauza slăbirea îmbinării în timp.

#### **b) Alinierea găurilor de fixare**

Găurile colțarului trebuie să fie aliniate cu pozițiile clemelor de prindere introduse în canale. O deviere chiar și de câțiva milimetri poate împiedica complet introducerea șuruburilor sau poate duce la înfiletarea forțată care deteriorează filetul clemei.

#### **c) Orientarea colțarului**

Colțarul are o orientare corectă și una greșită. Trebuie orientat astfel încât cele două laturi perpendiculare ale sale să fie paralele cu suprafețele profilelor. O orientare greșită face imposibilă montarea șuruburilor.

#### **d) Poziția laterală a colțarului**

Colțarul trebuie să fie centrat față de zona de îmbinare nu deplasat la stânga sau la dreapta. Dacă este deplasat lateral, forțele nu vor fi distribuite uniform și îmbinarea va fi mai slabă.

**Ce faci dacă colțarul nu este în poziția corectă:**

- Scoate colțarul din zona de îmbinare.
- Verifică poziția lui Profil\_C și a clemelor de prindere
- Reintroduce colțarul, cu atenție la orientare.
- Verifică din nou alinierea găurilor cu pozițiile clemelor.

Această corecție trebuie făcută neapărat înainte de introducerea șuruburilor.

Odată ce șuruburile sunt strânse, re poziționarea colțarului devine foarte dificilă și riscă să deterioreze filetul clemei.

**Importanța acestui pas:**

Poziționarea corectă a colțarului este condiția necesară pentru realizarea unei îmbinări stabile. Dacă colțarul nu este pus bine, șuruburile nu se pot introduce corect, filetele se deteriorează, iar îmbinarea devine instabilă. Un colțar bine pus este jumătate din munca îmbinării realizată.

---

### **Pasul 5: Introducerea șuruburilor și strângerea progresivă**

Pasul 5 este etapa prin care îmbinarea dintre Profil\_A și Profil\_C devine realitate. Șuruburile sunt introduse prin orificiile colțarului și înfiletate în clemele de prindere. Prin strângerea lor, colțarul este tras spre suprafețele profilurilor, creând presiunea de contact și frecarea necesare pentru o îmbinare rigidă și stabilă.

Această etapă are două sub-etape distincte: prima este introducerea șuruburilor (înfiletarea inițială manuală), iar a doua este strângerea progresivă cu cheia imbus. Ambele sunt realizate manual de operator.

### Sub-etapa 5: Introducerea și înfiletearea inițială a șuruburilor:

Înainte de a folosi cheia imbus, fiecare șurub trebuie introdus și înfiletat manual câteva ture. Acest pas de verificare este esențial, dacă șurubul intră ușor cu mâna, înseamnă că alinierea dintre colțar și clemă este corectă. Dacă întâmpini rezistență de la primele ture, ceva nu este bine aliniat.

- Ia primul șurub și introdu-l prin orificiul colțarului, asigură-te că șurubul este perpendicular pe suprafața colțarului, nu înclinat.
- Înfiletează-l manual câteva ture cu degetele, fără a aplica forță. Dacă intră ușor și simți că prinde filet, alinierea este corectă.
- Dacă șurubul nu prinde filet sau simți rezistență mare de la primele ture, nu forța scoate șurubul, verifică alinierea colțarului cu cleva și corectează dacă este nevoie.
- Repetă pentru al doilea șurub.
- Ambele șuruburi trebuie să fie înfiletate manual câteva ture înainte de a trece la strângerea cu cheia.

### Criterii de verificare pentru introducerea șuruburilor:

- Șurubul este introdus prin orificiul colțarului.
- Șurubul este aliniat cu filetul clemei de prindere se înfiletează ușor cu mâna.
- Nu există blocaj sau rezistență excesivă la primele ture de înfiletare manuală.
- Șurubul intră perpendicular pe suprafața colțarului nu strâmb.

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, nu continua cu strângerea. Corectează mai întâi problema de aliniere.

### Sub-etapa 5: Strângerea progresivă cu cheia imbus:

Strângerea progresivă înseamnă că nu strângi un șurub complet dintr-o dată, ci alternezi între șuruburi, crescând treptat forța de strângere. Aceasta este metoda corectă care garantează că colțarul rămâne în poziție, că Profil\_C nu se deplasează și că forțele sunt distribuite uniform.

### De ce strângerea trebuie să fie progresivă și alternată?

Dacă strângi primul șurub complet și abia după aceea pe al doilea, primul șurub va trage colțarul spre el, deplasând ușor Profil\_C din unghiul de 90 de grade. Când strângi al doilea, vei fixa structura în această poziție greșită. Strângând alternativ, distribui forța uniform și colțarul rămâne centrat.

### Procedura de strângere progresivă:

- Alege cheia imbus de dimensiunea corectă pentru șurubul tău.
- Strânge primul șurub câteva ture cu cheia o strângere ușoară, nu finală.
- Treci la al doilea șurub și strânge-l cu aceeași forță.
- Revino la primul șurub și mai strânge puțin.
- Revino la al doilea și strânge la fel.

- Continuă să alternezi, crescând treptat forța, până când ambele șuruburi sunt bine strânse.
- Nu forța excesiv la final o forță fermă dar controlată este suficientă.

Cum funcționează strângerea din punct de vedere mecanic:

Prin strângerea șuruburilor se creează o forță axială care trage colțarul spre suprafețele profilurilor. Această forță generează presiune de contact între colțar și profile. Presiunea de contact produce frecare între suprafețele în contact iar această frecare este cea care menține structural în poziție și previne deplasarea componentelor în timp.

Un cuplu de strângere prea mic înseamnă că frecarea generată nu este suficientă pentru a menține structura stabilă. Un cuplu prea mare poate deteriora filetul clemei de prindere, ceea ce slăbește îmbinarea.

Verificarea strângerii:

- Colțarul stă ferm, fără niciun joc: apasă pe el cu degetul și nu trebuie să se miște.
- Profil\_C nu s-a deplasat :unghiul de 90 de grade față de Profil\_A este menținut; verifică vizual sau cu echiul.
- Nu există spații vizibile între colțar și suprafețele profilelor: contactul este complet.
- Ambele șuruburi sunt la același nivel de strângere: unul nu trebuie să fie mult mai strâns decât celălalt.

Ce faci dacă strângerea produce probleme:

Dacă în timpul strângerii observi că Profil\_C se deplasează sau că unghiul se modifică, oprește-te imediat și aplică procedura de corecție:

- Slăbește parțial ambele șuruburi: nu le scoate, doar slăbește-le câteva ture.
- Realiniază Profil\_C față de Profil\_A: readuce-l la 90 de grade.
- Repoziționează colțarul dacă este necesar.
- Strânge din nou progresiv, monitorizând că unghiul rămâne corect.

Corecția trebuie realizată până se obține o poziție stabilă și corectă geometric. Nu accepta o îmbinare ușor strâmbă cu gândul că va merge - o îmbinare greșită devine din ce în ce mai proastă în timp.

Importanța strângerii corecte:

Strângerea progresivă este etapa prin care configurația geometrică pe care ai stabilit-o în pașii anteriori devine o îmbinare mecanică rigidă și permanentă. Dacă această etapă nu este realizată corect, pot apărea: slăbirea îmbinării în timp, deplasarea componentelor la utilizare, apariția jocului mecanic și deteriorarea fileturilor.

Verificarea finală a îmbinării dintre Profil\_A și Profil\_C

După finalizarea strângerii, înainte de a trece la pasul 6, trebuie realizată o

verificare finală a îmbinării. Aceasta confirmă că întreg procesul de asamblare până la acest punct a fost realizat corect și că structura este pregătită pentru continuare.

Verificarea finală analizează configurația completă a ansamblului: dacă profilele sunt corect aliniate, dacă colțarul este bine fixat, dacă nu există joc mecanic și dacă structura este rigidă.

**Criterii de validare a îmbinării, unde toate trebuie îndeplinite simultan:**

- Profil\_A stă stabil pe suprafața de lucru: nu se clatină și nu se mișcă.
- Profil\_C este perpendicular pe Profil\_A: unghiul de 90 de grade este menținut.
- Colțarul este complet sprijinit pe suprafețele ambelor profile: nu există spații vizibile.
- Șuruburile sunt strânse corespunzător și nu se pot roti cu mâna.
- Nu există joc mecanic: dacă apăsați ușor pe Profil\_C, acesta nu trebuie să se miște față de Profil\_A.

**Metode de verificare:**

- Verificare vizuală: inspectează îmbinarea din toate unghiurile; verifică contactul și alinierea.
- Verificare mecanică: aplică o forță mică cu mâna pe Profil\_C în diferite direcții și verifică că nu există joc sau deplasare.
- Verificare cu echiul: folosește un echer pentru a confirma unghiul de 90 de grade.

**Ce faci dacă verificarea finală indică o problemă:**

- Slăbește parțial șuruburile.
- Repoziționează colțarul.
- Realiniază Profil\_C față de Profil\_A.
- Strânge din nou progresiv.
- Repetă verificarea geometriei îmbinării.

Continuă cu pasul 6 numai dacă toate condițiile de validare sunt îndeplinite.

---

## **Pasul 6: Amplasarea celui de-al doilea colțar pe Profil\_C**

Pasul 6 este ultimul pas al procesului de asamblare descris în acest manual. După ce prima îmbinare dintre Profil\_A și Profil\_C a fost finalizată și verificată, urmează montarea unui al doilea colțar pe suprafața lui Profil\_C. Acesta are rolul de a rigidiza suplimentar structura și de a crea un punct de fixare pentru componentele adiționale care vor fi conectate ulterior la ansamblu. Spre deosebire de primul colțar care se găsea în zona de îmbinare dintre cele două profile al doilea colțar se plasează direct pe suprafața lui Profil\_C, în afara

zonei de contact cu Profil\_A. El creează un nou punct de ancorare pe structura verticală.

Ce face robotul în această etapă:

Robotul preia cel de-al doilea colțar și îl plasează exact pe suprafața lui Profil\_C, în zona destinată montajului. Operatorul verifică și ajustează dacă este necesar.

Condiții preliminare înainte de pasul 6:

Înainte de a amplasa al doilea colțar, verifică că:

- Prima îmbinare dintre Profil\_A și Profil\_C este finalizată și verificată pașii 1-5 sunt complet realizați.
- În canalul lui Profil\_C există deja o clemă de prindere introdusă și blocată în dreptul zonei de montaj a celui de-al doilea colțar.
- Zona de montaj pe Profil\_C este curată și liberă de obstacole.

Cum amplasezi corect cel de-al doilea colțar:

- Orientează colțarul astfel încât cele două laturi perpendiculare ale lui să fie paralele cu suprafețele lui Profil\_C.
- Plasează colțarul complet pe suprafața lui Profil\_C, în zona de montaj suprafața colțarului trebuie să fie în contact total cu suprafața profilului.
- Aliniază găurile colțarului cu filetul clemei de prindere introduse în canalul Profil\_C la fel ca în pasul 4, dar de data aceasta pe un singur profil.
- Apasă ușor pe colțar și verifică că stă stabil, nu trebuie să se miște sau să aibă joc.
- Verifică orientarea, colțarul nu trebuie să fie montat invers sau răsturnat.

Criterii de amplasare corectă — toate trebuie îndeplinite simultan:

- Colțarul este positionat complet pe suprafața lui Profil\_C, nu iese din zonă și nu atârna în aer.
- Suprafețele colțarului sunt în contact complet cu suprafața lui Profil\_C, nu există spații între ele.
- Găurile colțarului sunt aliniate cu poziția clemei de prindere din canalul lui Profil\_C.
- Colțarul este stabil și nu prezintă joc înainte de fixare.

Verificarea detaliată a parametrilor:

#### **a) Contactul dintre colțar și Profil\_C**

Suprafața colțarului trebuie să fie în contact complet cu suprafața lui Profil\_C. Dacă există un spațiu între ele, fie colțarul nu este corect orientat, fie există un obstacol între ele. Un spațiu înseamnă că forțele generate de șuruburi nu vor fi distribuite uniform și îmbinarea va fi mai slabă.

#### **b) Alinierea găurilor de fixare cu cleva de prindere**

Găurile colțarului trebuie să fie aliniate cu poziția clemei de prindere introduse în



canalul lui Profil\_C. O deviere chiar și mică poate împiedica introducerea șuruburilor sau poate deteriora filetul clemei dacă forțezi. Verifică această aliniere prin tentativa de a introduce un șurub cu mâna dacă intră ușor, alinierea este corectă.

### **c) Orientarea colțarului pe profil**

Colțarul trebuie orientat astfel încât cele două laturi perpendiculare ale sale să fie paralele cu suprafețele lui Profil\_C. O orientare greșită face imposibilă montarea șuruburilor sau duce la aplicarea unor forțe neuniforme asupra profilului.

### **d) Stabilitatea mecanică a colțarului**

După amplasare, colțarul trebuie să stea stabil și să nu prezinte mișcări libere sau balans înainte de strângerea șuruburilor. Dacă se mișcă, fie nu este corect orientat, fie cleva nu este în poziția corectă.

#### **Metode de verificare:**

- Verificare vizuală privește colțarul de sus și din lateral; suprafețele trebuie să fie în contact fără spații vizibile.
- Verificare mecanică apasă ușor pe colțar și verifică că este stabil; încearcă să introduci un șurub manual și verifică dacă prinde filet.

#### **Ce faci dacă amplasarea nu este corectă:**

- Îndepărtează colțarul din zona de montaj.
- Verifică poziția și orientarea clemei de prindere din canalul lui Profil\_C poate că s-a deplasat sau nu este în dreptul viitoareii găuri a colțarului.
- Realiniază cleva dacă este nevoie.
- Realiniază și reorientează corect colțarul pe suprafața lui Profil\_C.
- Repetă verificarea alinierii găurilor și a contactului cu profilul.

Corecția trebuie realizată înainte de introducerea șuruburilor. Odată fixat, ajustarea poziției colțarului devine dificilă și riscă deteriorarea filetului clemei.

#### **De ce este important al doilea colțar:**

Al doilea colțar nu este un element opțional. El este esențial pentru rigiditatea și funcționalitatea structurii finale. Fără el, Profil\_C nu are decât o singură zonă de fixare (prima îmbinare cu Profil\_A) și structura va fi flexibilă și instabilă în zona superioară. Cu al doilea colțar, structura devine rigidă pe toată înălțimea lui Profil\_C și poate suporta forțele generate de componentele adiționale care se vor monta ulterior.

Dacă pasul 6 nu este realizat corect, pot apărea: introducerea dificilă sau imposibilă a șuruburilor de fixare, deteriorarea filetului clemei din Profil\_C, instabilitatea îmbinării și apariția jocului mecanic, reducerea rigidității ansamblului structural.

---

### **3. Rezumatul pașilor de asamblare**

Iată o recapitulare rapidă a tuturor pașilor în ordine. Folosește această secțiune ca referință rapidă în timpul lucrului.

1. Pozitionează Profil\_A pe suprafața de lucru cu canalul orientat în sus. Verifică că stă complet sprijinit, nu se clatină și canalul este accesibil.
2. Aduce Profil\_C perpendicular pe Profil\_A, cu contact complet între suprafețe. Verifică unghiul de 90 de grade și stabilitatea.
3. Introdu și blochează clemele de prindere în canalele ambelor profile, în dreptul orificiilor viitorului colțar. Verifică că fiecare clemă este rotită și blocată.
4. Pozitionează primul colțar în zona de îmbinare dintre Profil\_A și Profil\_C. Verifică contactul complet cu ambele profile și alinierea găurilor cu clemele.
5. Introdu șuruburile prin orificiile colțarului și înfiletează-le inițial manual. Strânge progresiv cu cheia imbus, alternând între șuruburi.
6. Verificare finală a primei îmbinări: profil drept, unghi 90°, fără joc mecanic, colțar ferm.
7. Amplasează cel de-al doilea colțar pe suprafața lui Profil\_C. Verifică contactul complet cu profilul și alinierea găurilor cu cleva din canal.

Urmând acești pași în ordine și realizând verificările indicate la fiecare etapă, vei obține o structură rigidă, stabilă și corect aliniată, pregătită pentru utilizare sau pentru adăugarea de componente suplimentare.